

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA



MATERIA:

Sistema de Control Automático

Trabajo de Laboratorio I

Integrantes:

<i>Apellido y Nombres</i>	<i>E-mails</i>
Rodriguez Cioffi, Julian	julianrc999@hotmail.com
Pachecho, Nahuel	pacheconahuel100@gmail.com
Hernández, Leonardo	leoehz4@gmail.com
Valdivia, Ramón Antonio	ramon.valdivia@alu.bue.edu.ar / antoniovaldivia42@hotmail.com

Profesores: Caporaletti, Guillermo

APROBADO 5,9/6

Enorme trabajo. Se describe bien el modelo utilizado, las mediciones realizadas y la comparación con el modelo resultante. Realmente la medición de la resistencia fue más complicada de lo esperado. Marqué un detalle menor en un comentario. El tiempo de retardo está bien, aunque puede justificarse un poco mejor.

Está bien redactado y quedó con una estructura ordenada. Hay alguna que otra cuestión de presentación que se podría mejorar.

Índice

Índice	2
Introducción	3
Desarrollo	3
Modelización	4
Experiencia de Laboratorio	7
Heladera 12V	7
Arduino	8
Resistencia de potencia 7W	8
Sensor de temperatura	9
Multímetro	9
Fuente de tensión	10
Obtencion de parametros	10
Experiencia con la Resistencia de Potencia	12
Velocidad de Calentamiento	14
Experiencia con la Celda de Peltier	17
Histéresis de 1 °C	18
Histéresis de 0.1 °C	23
Simulación	24
Conclusiones	28
Bibliografía	30
Anexo	31
Antitransformada para modelos de primer orden	31
Código Arduino del sensor de temperatura	33
Ecuaciones	34

Introducción

El presente trabajo de laboratorio tiene como objetivos controlar la temperatura dentro de una heladera de 12 V con una acción de control de *encendido-apagado* y buscar la máxima precisión posible con este modo de control.

Para ello estudiamos y analizamos el sistema para poder modelarlo, medir y calcular (directa e indirectamente) aquellos parámetros que nos resulten valiosos para controlar el sistema físico y finalmente detallar completamente el sistema, modelo y control para obtener la mayor precisión posible.

Desarrollo

En la siguiente figura se muestra un esquema de nuestro sistema de control, el cual simboliza nuestra heladera de 12V con todo su control.

El mismo está compuesto por un bloque sumador/restador, el cual simboliza el Arduino, quien se encarga de efectuar los cálculos necesarios para el encendido/apagado de los transistores de potencia, quienes actúan como controlador y a su vez actuador del sistema. Luego se encuentran las celdas de Peltier, las cuales suministran la potencia necesaria para enfriar nuestra heladera, la cual es nuestra planta a controlar.

Por último, tenemos el sensor de temperatura, el cual se encarga de medir la magnitud de temperatura interna de la heladera para poder efectuar acciones y decisiones.

Nuestra señal objetivo es la temperatura a la que deseamos llegar dentro de la heladera, la variable controlada es la temperatura interna de la heladera en base al control efectuado, la variable manipulada es la potencia entregada a la heladera para el control y la señal de error es la que decide si se activa o no nuestro sistema.

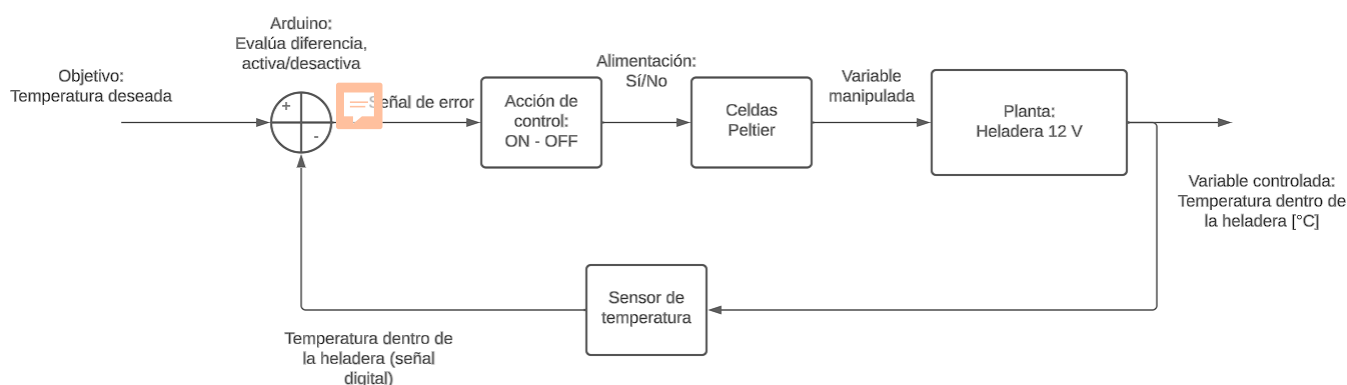


Fig. 1 Diagrama en bloques del sistema.

El sistema es realimentado, discreto (porque las mediciones del sensor no son continuas, se efectúan cada segundo) y es lineal e invariante en el tiempo siempre que no se produzcan perturbaciones tal como puede ser que un líquido se solidifique. Además se mantiene lineal

únicamente dentro del rango de operación, dependiendo, además, de la temperatura ambiente.

El objetivo de nuestro sistema es mantenerlo a una temperatura p . Esta temperatura p debe estar entre la temperatura ambiente y la menor temperatura que pueda alcanzar la heladera, la cual, según el fabricante, es aproximadamente 18°C por debajo de la temperatura ambiente.

La señal de error es igual a la diferencia entre el objetivo y la señal digital proveniente del sensor. El controlador encenderá o no las celdas peltier dependiendo de dicha señal. El funcionamiento de las celdas de Peltier variarán la temperatura dentro de la heladera.

Modelización

Como lo que nos interesa controlar es la temperatura de la heladera, tenemos que analizar la capacidad calorífica de aquello que esté dentro de la misma (o mismo cuando se encuentra vacía), ya que variará el tiempo con el que se llega a la temperatura deseada o máxima¹.

También nos interesa conocer con qué velocidad se pierde (o gana) temperatura, ya que cuando la temperatura ambiente no es igual a la de dentro de la heladera, entonces se produce una transferencia de calor por conducción a través de las paredes de la heladera. Esta oposición o resistencia a la transferencia de calor es lo que deseamos calcular para poder modelizar correctamente nuestro sistema.

La capacidad calorífica se define como el cociente entre la energía transferida a dicho cuerpo y la variación de temperatura, es decir:

$$C_h = \frac{\Delta E}{\Delta T} \quad (\text{ec. 1})$$

El problema que surge es que no sabemos cuánta energía **efectivamente** se transfiere a aquello que esté dentro de la heladera y cuánta se transfiere (pierde) al ambiente. Por otro lado, la resistencia es el cociente entre la diferencia de temperatura y la potencia disipada lo cual puede representarse como sigue

$$R_{HA} = \frac{\Delta T}{P_d} \quad (\text{ec. 2})$$

Lo que quiere decir es que si para una misma potencia disipada al ambiente, si la diferencia de temperatura es alta, la resistencia también debe ser alta. Mientras que si se disipa mucha potencia entonces la resistencia es mucho menor, esto quiere decir que se pierde mucha energía de la entregada para el interior de la heladera.

El problema que surge, nuevamente, es que no sabemos efectivamente cuánta potencia se disipa en el ambiente.

¹ Que se establece, según hoja de datos del fabricante, de 18 °C debajo de la temperatura ambiente

Podemos hacer una analogía del sistema térmico de primer orden con un circuito eléctrico del siguiente estilo:

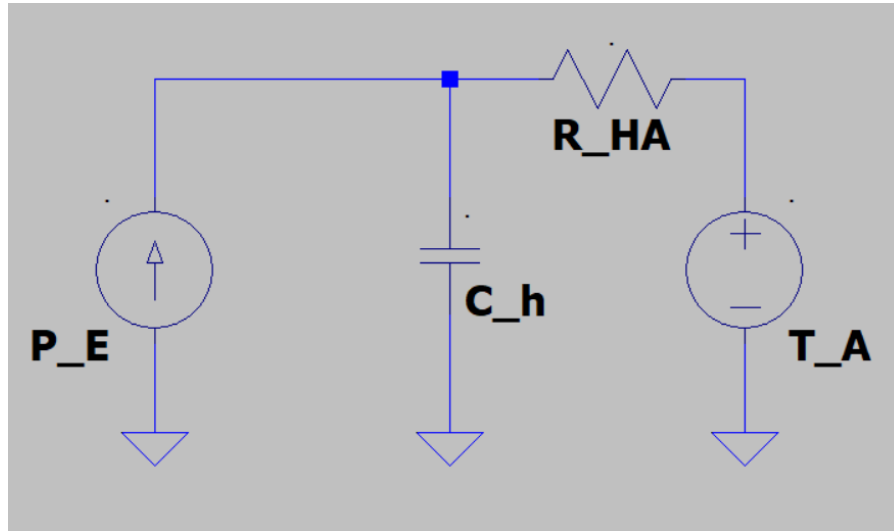


Fig. 2 Modelización en relación con un sistema eléctrico.

En donde se representa la potencia eléctrica entregada mediante una fuente de corriente por una cuestión de simplificación que facilita el análisis y la comprensión de cómo se transfiere la energía en un circuito eléctrico, un capacitor que simboliza la entrega o carga de energía y pérdida o descarga de energía, lo cual traducimos en temperatura dentro de la heladera, una fuente de tensión que simboliza la temperatura ambiente y una resistencia térmica que implica la aislación térmica que posee la parte interna de la heladera contra el ambiente, lo cual, dependiendo de su magnitud, se traduce en más o menos energía de perturbación al sistema mediante la temperatura ambiente.

Donde:

$R_{HA} \rightarrow$ Resistencia Termica (Heladera – Ambiente)

$C_h \rightarrow$ Capacidad Calorifica de la Heladera

$P_E \rightarrow$ Potencia entregada por la placa de Peltier

$T_A \rightarrow$ Temperatura Ambiente

Si nos interesa conocer cómo impacta la potencia suministrada por la placa de peltier a la temperatura de la heladera podemos partir del circuito, pasivamos la fuente de voltaje (temperatura ambiente) para considerar únicamente la placa de Peltier y la Heladera entonces nos queda

$$p_E(t) = p_{C_h}(t) + p_{R_{HA}}(t) \quad (\text{ec. 3})$$

$$p_E(t) = C_h * \frac{dT(t)}{dt} + \frac{T(t)}{R_{HA}}$$

Aplicando LaPlace y considerando condiciones iniciales nulas tenemos:

$$\begin{aligned}
P_E(s) &= C_h * sT(s) + \frac{1}{R_{HA}}T(s) \\
P_E(s) &= (R_{HA}C_h s + 1)R_{HA}T(s) \\
T(s) &= \frac{R_{HA}}{R_{HA}C_h s + 1}P_E(s) \\
\frac{T(s)}{P_E(s)} &= \frac{R_{HA}}{R_{HA}C_h s + 1} \\
G(s) &= \frac{R_{HA}}{R_{HA}C_h s + 1}
\end{aligned}$$

Entonces si quisiéramos obtener la temperatura de la Heladera debido a la celda de Peltier tendríamos que:

$$T(s) = G(s) * P_E(s)$$

Pero dado que también debemos considerar la temperatura ambiente, entonces la temperatura total del sistema nos queda como:

$$T'(s) = \frac{R_{HA}}{R_{HA}C_h s + 1} * P_E(s) + \frac{T_A}{s} \quad (\text{ec. 4})$$

Si antitransformamos para obtenerlo en función del tiempo obtenemos

$$T(t) = R_{HA}P_E(1 - e^{-\frac{1}{R_{HA}C_h}t}) + T_A$$

$$T(t) = R_{HA}P_E(1 - e^{-\frac{1}{\tau}t}) + T_A \quad (\text{ec. 5})$$

Para detalles sobre la antitransformada consultar [Anexo - Antitransformada para modelos de primer orden](#).

Por lo tanto, si dejamos de suministrarle energía al sistema este se estabilizará a la temperatura ambiente a razón de

$$T_H(t) = (T_0 - T_A)e^{-\frac{1}{\tau}t} + T_A \quad (\text{ec. 6})$$

Donde T_0 representa la última temperatura que alcanzó antes de dejar de suministrarle potencia (siendo esta la temperatura inicial para esta nueva función).

Experiencia de Laboratorio

Una vez realizado el modelado matemático procedimos a realizar encuentros en el laboratorio para medir y ver el comportamiento real. Tuvimos 2 encuentros para la práctica de laboratorio, en los cuales pudimos ver una serie de dificultades que no tuvimos en cuenta al modelar como un sistema de primer orden, como puede ser la inercia que posee al utilizar un sistema on-off debido a la transferencia de calor producida por las paredes, la discretización de las muestras y además el tiempo que demora en estabilizarse.

Componentes utilizados:

Los componentes que utilizamos son los que se detallan a continuación.

La heladera de 12V contiene una celda de Peltier, la cual sirve de refrigeración para nuestro sistema.

El sensor de temperatura es el encargado de darnos el parámetro de temperatura para el encendido y/o apagado del sistema.

La resistencia térmica se utiliza para el primer estimativo de los datos a obtener del sistema.

El Arduino se encarga de la lógica de control sobre el sistema, efectuando las mediciones y el encendido/apagado.

Heladera 12V



Fig. 3 Heladera con celda de peltier.

Arduino

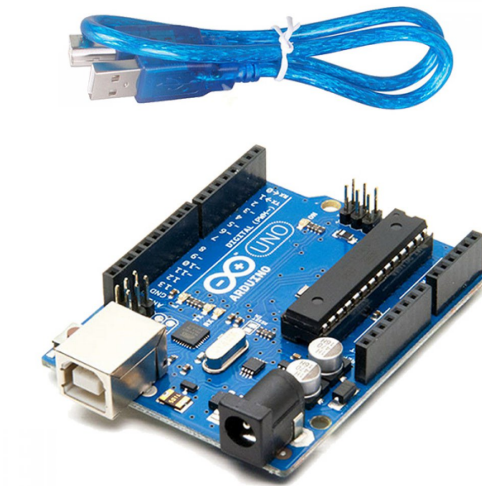


Fig. 4 Arduino uno.

Resistencia de potencia 7W

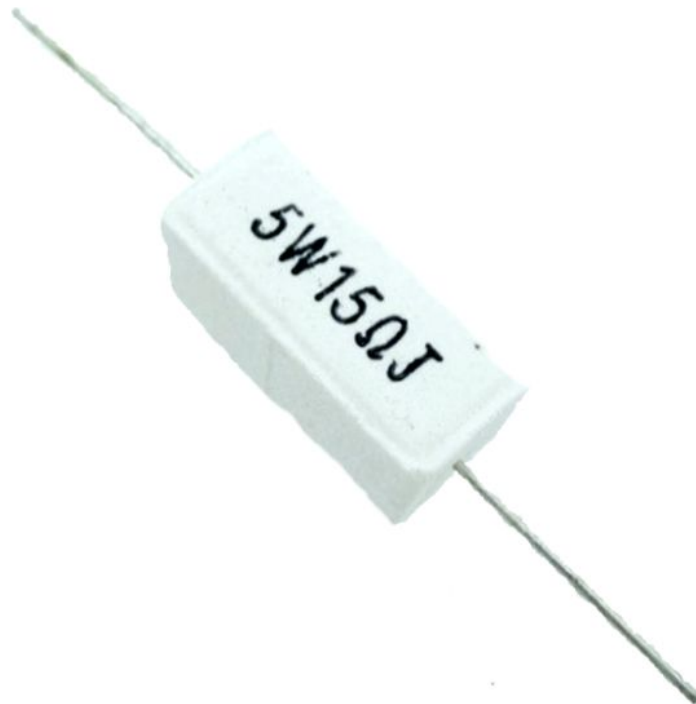


Fig. 5 Resistencia de potencia.

Sensor de temperatura



Fig. 6 DS18B20 Sensor de Temperatura.

Multímetro



Fig. 7 Multímetro Tester Digital.

Fuente de tensión



Fig. 8 Fuente de alimentación AC/DC

Obtencion de parametros

Las características de la heladera nos la brinda la hoja de datos del fabricante, la cual nos provee que la tensión de alimentación es de 12 V , la potencia es de 48 W y la temperatura máxima que enfría es de 18 grados por debajo de la temperatura ambiente.

Una vez calculado esto, procedimos a medir la temperatura ambiente con el sensor de temperatura DS18B20 conectado al Arduino.

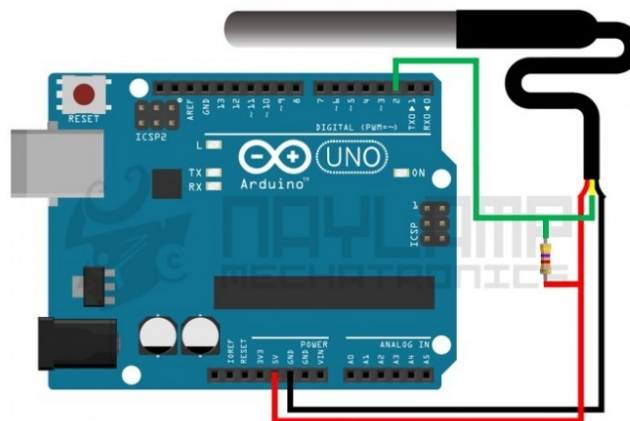


Fig. 9 Conexión entre el arduino y el sensor de temperatura.

Dicho sensor, al alimentarse con una fuente externa, necesita una resistencia de pull-up, en nuestro caso, fue una de 10K Ω .

Para detalles sobre la implementación del código consultar [Anexo - Código Arduino del sensor de temperatura](#).

Si partimos de la ecuación de descarga sabiendo que en un tiempo t_1 obtenemos una temperatura T_1 entonces podemos plantear $T_H(t_1) = T_1$, siendo ya conocidos los valores de la temperatura ambiente T_A , y la última temperatura alcanzada T_0 entonces reemplazando en la Ecuación 4 tenemos

$$T_H(t_1) = (T_0 - T_A)e^{-\frac{1}{\tau}t_1} + T_A = T_1$$

Buscamos despejar para τ

$$(T_0 - T_A)e^{-\frac{1}{\tau}t_1} = T_1 - T_A$$

$$e^{-\frac{1}{\tau}t_1} = \frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A}$$

$$-\frac{1}{\tau}t_1 = \ln\left(\frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A}\right)$$

$$\frac{\tau}{t_1} = -\frac{1}{\ln\left(\frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A}\right)}$$

$$\tau = \frac{t_1}{\ln\left(\frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A}\right)}$$

(ec. 7)

Del resultado anterior, el τ es positivo, y dado que t_1 siempre es positivo entonces nos queda que:

$$\ln\left(\frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A}\right) < 0 \Leftrightarrow \frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A} < 1$$

De acá se nos derivan 2 desigualdades donde dependerá si la temperatura ambiente es mayor o menor que la medida, para cada caso tenemos que

$$\rightarrow \begin{cases} T_1 - T_A < T_0 - T_A, & T_A < T_0 \\ T_1 - T_A > T_0 - T_A, & T_A > T_0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} T_1 < T_0, & T_A < T_0 \\ T_1 > T_0, & T_A > T_0 \end{cases}$$

Para el caso de la Heladera, $T_1 - T_A$ representa que al dejar de suministrar potencia a la Celda de Peltier (en modo enfriamiento) nuestro valor medido T_1 físicamente NO PUEDE superar la Temperatura Ambiente, lo cual tiene sentido debido a que se encuentra dentro de la conservadora y no hay factores externos que alteren la temperatura.

Por otro lado, $T_0 - T_A$ representa la diferencia de temperatura entre lo máximo que enfrió hasta que dejamos de suministrar potencia y la temperatura ambiente, para el caso de la Heladera, con la celda de peltier en modo enfriamiento, siempre se va a cumplir que $T_A > T_0$, lo que implica que $T_1 < T_0$, es decir, al dejar de darle potencia a la heladera el interior comenzará a subir la temperatura hasta estabilizarse en la temperatura ambiente.

Experiencia con la Resistencia de Potencia

Para obtener los parámetros del sistema y poder simular el funcionamiento del control, iniciamos una serie de pruebas, una de ellas para obtener la resistencia térmica contra el ambiente y la otra de ellas para obtener el τ (táu) de nuestro sistema, el cual nos da las magnitudes de tiempo en las cuales nuestro sistema llega a su carga máxima.

La primer prueba la iniciamos con el sensor de temperatura dentro de la heladera y una resistencia calefactora de $8\ \Omega$ ($8,5\ \Omega$ medidos por el ohmetro) y $7\ W$.

Para esto calculamos la tensión máxima con la cual podíamos alimentar la resistencia sin excedernos de la potencia máxima que soporta, con la siguiente ecuación:

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (\text{ec. 8})$$

Reemplazamos los valores que tenemos:

$$\begin{aligned} 7\ W &= \frac{V^2}{8.5\ \Omega} \\ 7\ W * 8.5\ \Omega &= V^2 \\ 59.5\ V^2 &= V^2 \\ \sqrt{59.5\ V^2} &= V \\ 7.71\ V &= V \end{aligned}$$

Por lo tanto, esto nos deja con un panorama de la tensión máxima que podemos suministrarle a la resistencia.

Una vez que tuvimos la temperatura ambiente, la cual fue de $25\ ^\circ\text{C}$, procedimos a meter el sensor dentro de la heladera para realizar las mediciones.

Para esto, medimos la temperatura durante, aproximadamente, 2 horas, de lo cual, en base a los datos obtenidos, realizamos el siguiente gráfico:

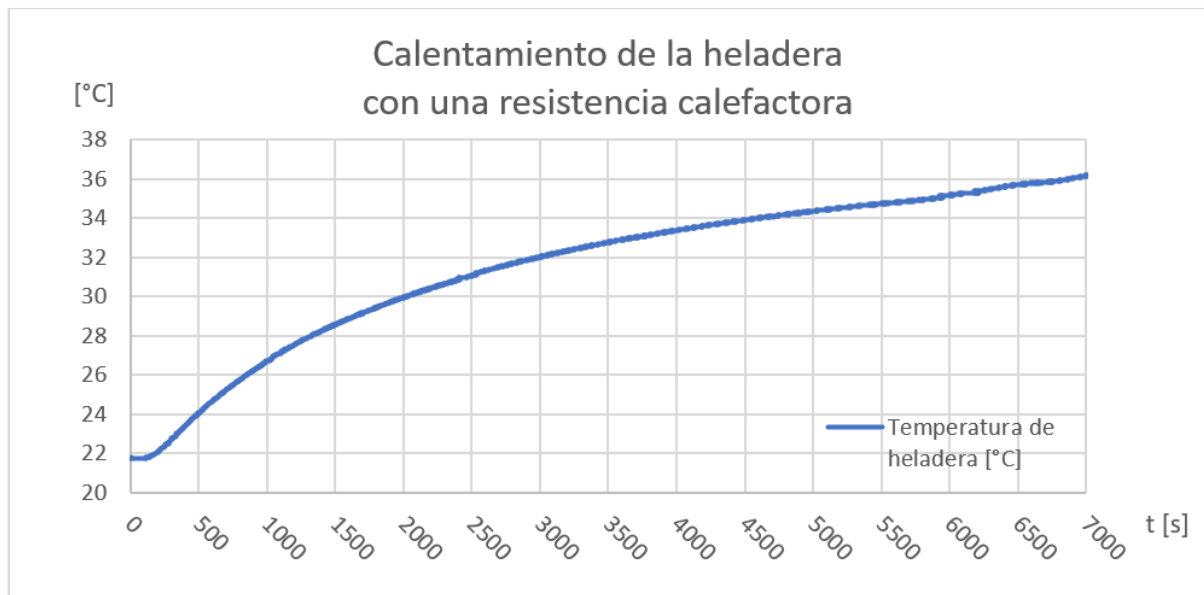


Fig. 10 Gráfico del calentamiento de la heladera en función del tiempo.

En base a la temperatura inicial y la máxima, hicimos una estimación del tau, sabiendo que este se logra aproximadamente al 63.2% del valor máximo alcanzado en nuestra medición, mas no el valor final que alcanzaría el sistema.

La principal imprecisión del cálculo del tiempo característico tau es que no sabemos la temperatura máxima final porque no estuvimos el tiempo suficiente para que se estabilice. Esta imprecisión, si bien es un primer acercamiento, también se arrastra al cálculo de la resistencia y la capacidad calorífica.

La resistencia calculada en esta sección será la utilizada de referencia para posteriores mediciones.

por lo cual hicimos lo siguiente:

Tenemos que la temperatura máxima fue la siguiente:

Tiempo [s]	Temp [°C]
7397	36,69

También que nuestra temperatura inicial fue:

Tiempo [s]	Temp [°C]
1,731	21,75

En base a esto, estimamos el 63.2% utilizando la siguiente ecuación

$$T_{\tau} = (T_F - T_I) * 63.2\% + T_I \quad (\text{ec. 9})$$

$$T_{\tau} = (36.69^{\circ}\text{C} - 21.75^{\circ}\text{C}) * 63.2\% + 21.75^{\circ}\text{C}$$

$$T_{\tau} = 14.94^{\circ}\text{C} * 63.2\% + 21.75^{\circ}\text{C}$$

$$T_{\tau} = 9.44^{\circ}\text{C} + 21.75^{\circ}\text{C}$$

$$T_{\tau} = 31.19^{\circ}\text{C}$$

Teniendo esta temperatura, procedimos a buscar el valor más cercano en nuestras mediciones para estimar el τ , de los cuales tenemos dos valores, uno cuando el sensor comienza a tomar esa temperatura y otra cuando comienza a estabilizarse:

Tiempo [s]	Temp [$^{\circ}\text{C}$]
2530	31,19
2537	31,19

Tomando como referencia dicha medición tenemos que nuestro τ aproximado es de 2530 segundos, de los cuales, hay que restar 118 segundos, momento donde realmente comienza a elevarse la temperatura, por lo que nos queda un τ de 2412 segundos. Podemos proceder a calcular la R_{TH} , teniendo la diferencia de temperatura y la potencia que entregamos, la cual fue de 7 W.

$$R_{TH} = \frac{36.7^{\circ}\text{C} - 25.2^{\circ}\text{C}}{7\text{ W}}$$

$$R_{TH} \approx 1.64 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{W}}$$

A partir del τ y de la resistencia térmica, podemos estimar la C sabiendo que.

$$\tau = R_{HA} * C_h \quad (\text{ec. 10})$$

$$2412\text{ s} = 1.64 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{W}} * C_h$$

$$C = \frac{2412\text{ s}}{1.64 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{W}}}$$

$$C \approx 1470,73 \frac{\text{J}}{^{\circ}\text{C}}$$

Habiendo estimado estos valores, podemos determinar, de forma teórica, nuestra función de transferencia:

$$T'(s) = \frac{1.64 \frac{^{\circ}\text{C}}{\text{W}}}{2412\text{ s} + 1} * P_E(s) + \frac{T_A}{s} \quad (\text{ec. 11})$$

Velocidad de Calentamiento

Puede considerarse una alternativa más precisa para el cálculo del τ el tomar en consideración la derivada la cual sale directamente a partir de nuestras mediciones y gráfico, para poder realizar nuestra derivada primero filtramos el ruido debido a la discretización, en donde a la muestra n ésima se calcula como

$$e'_n = A * e_n + B * e'_{n-1} \quad (\text{ec. 12})$$

Cumplíendose que

$$A + B = 1, \quad A > 0, \quad B > 0$$

De forma experimental determinamos que valores unos valores óptimos para nuestras variables son $A=5\%$, $B=95\%$, el gráfico que representa las mediciones antes de filtrar y filtradas se encuentra en la Fig. 11

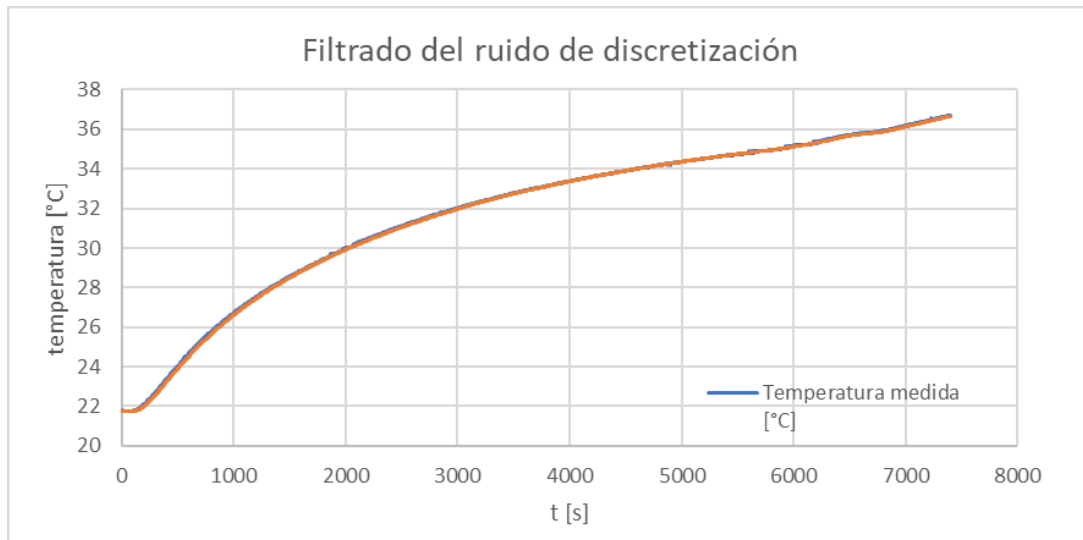


Fig. 11 Mediciones originales y filtradas en un mismo gráfico superpuestas

Puede observarse que ambas gráficas son casi idénticas, lo cual representa que nuestro filtro es efectivo en representar la función original.

Esta nueva representación con los datos filtrados nos permite realizar una gráfica sobre la variación de temperatura la cual puede observarse el resultado en la Fig. 12

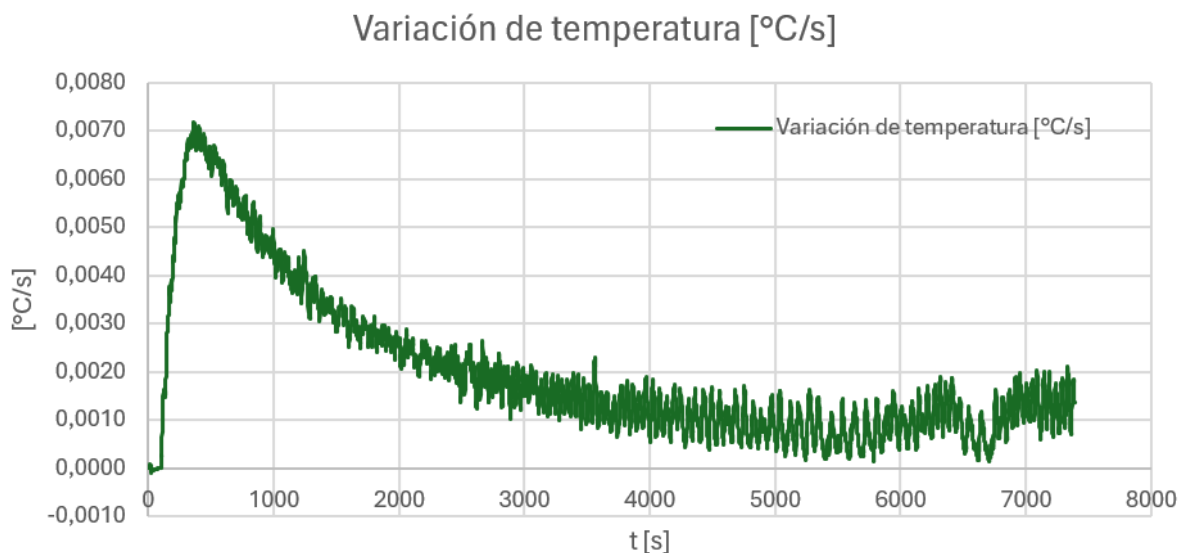


Fig 12. Variación de temperatura en función del tiempo

Si nos centramos en el intervalo entre los 398 segundos (momento en el que alcanza el valor máximo) y los 5000 segundos podemos crear un modelo matemático que nos aproxime la variación de temperatura y con el cual podríamos calcular el tau. Partiendo de la ecuación 5 y derivando tenemos

$$T(t) = R_{HA} P_E (1 - e^{-\frac{1}{\tau}t}) + T_A$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}(t) = d(t) = \frac{R_{HA} P_E}{\tau} e^{-\frac{1}{\tau}t} \quad (\text{ec. 13})$$

En donde el coeficiente que acompaña a la exponencial no es más que la variación de temperatura máxima, la cual podemos obtener de nuestras mediciones a los 398 segundos siendo esta de 0,0071 °C/s, desplazando el gráfico al fragmento donde consideraremos nuestra función obtenemos

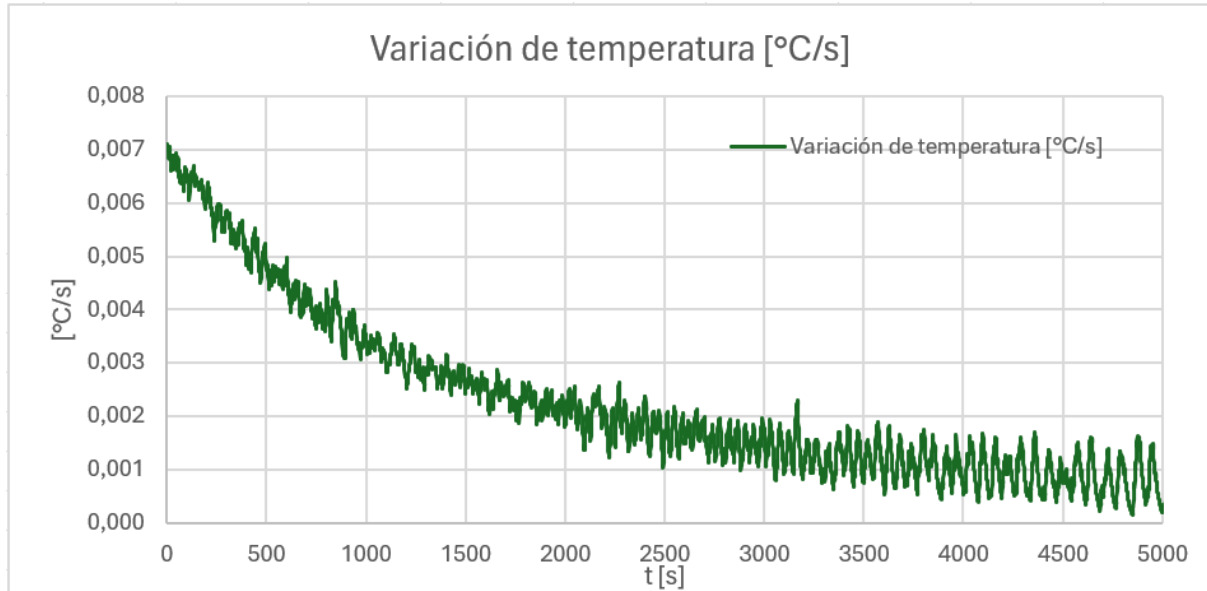


Fig 13. Fragmento recortado de la Variación en Función del Tiempo

La función que modeliza este comportamiento pasaría a ser

$$d(t) = 0,0071e^{-\frac{1}{\tau}t}$$

Ahora para obtener el tau, tomamos otra medición intermedia, a los 2104 segundos tenemos que la variación es de 0,0018 °C/s, despejamos para obtener el tau

$$d(t_1) = 0,0071e^{-\frac{1}{\tau}t_1} = d_1$$

$$-\frac{1}{\tau}t_1 = \ln\left(\frac{d_1}{0,0071}\right)$$

$$\tau = -\frac{t_1}{\ln\left(\frac{d_1}{0,0071}\right)} \quad (\text{ec. 14})$$

Reemplazamos con los valores medidos y obtenemos

$$\tau = - \frac{2104}{\ln(\frac{0,0018}{0,0071})} = 1533 \text{ [s]}$$

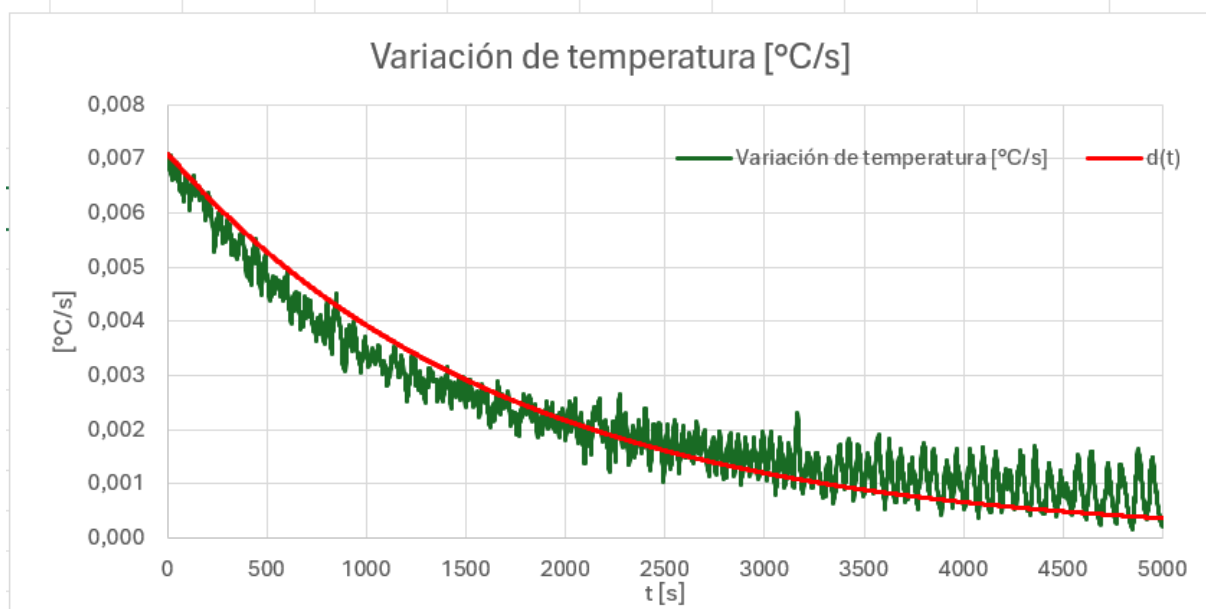


Fig 14. Variación de Temperatura y d(t) representados en la misma gráfica.

Experiencia con la Celda de Peltier

Realizadas las pruebas, procedimos a efectuar la práctica con la celda Peltier para obtener los valores reales de tau y de la potencia de peltier.

Para esto, conectamos la celda Peltier de la heladera a dos transistores en configuración Darlington, alimentado desde la base con la señal de control del Arduino en función de los parámetros de histéresis, y de forma externa para obtener la alimentación necesaria para saturar el transistor y activar la celda, con una fuente de alimentación de 12V.

Utilizamos la siguiente conexión de circuito:

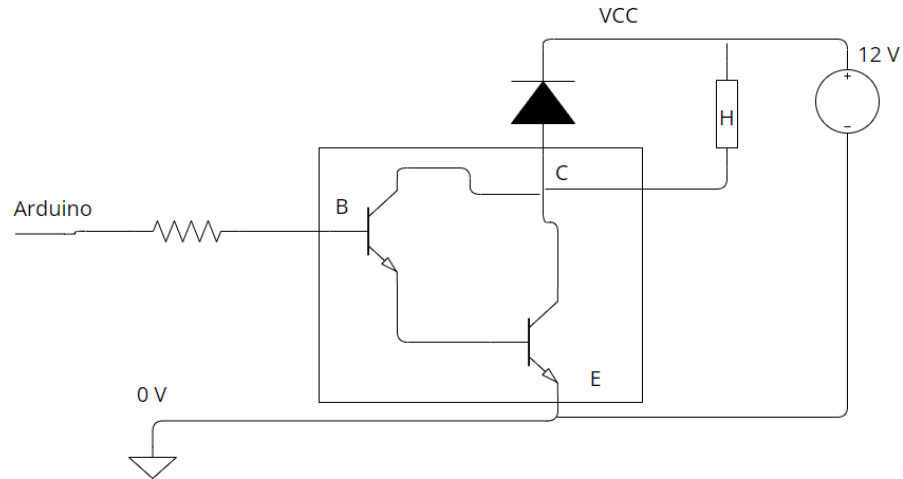


Fig. 15 Conexión entre arduino, transistores y la heladera para alimentarla.

Primero medimos la temperatura ambiente, la cual fue de $25,12\text{ }^{\circ}\text{C}$, y, a partir de allí, establecimos un valor razonable de temperatura a llegar, teniendo en cuenta que el valor máximo de temperatura que puede disminuir la celda de Peltier según el fabricante de la heladera es de $18\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ por debajo de la temperatura ambiente.

Histéresis de $1\text{ }^{\circ}\text{C}$

En base a lo anterior mencionado, establecimos una temperatura objetivo de referencia de $15\text{ }^{\circ}\text{C}$, con una histéresis de $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Programamos un algoritmo con un delay no bloqueante, el cual efectúa la medición de temperatura cada aproximadamente 1 segundo, con un sistema de frenado automático con un botón de emergencia.

El sensor de temperatura se encarga de leer periódicamente la temperatura y, en caso de que la temperatura supere el valor de referencia más la histéresis, se prende la celda de Peltier, caso contrario, se mantiene apagada.

En función de las mediciones realizadas, obtuvimos el siguiente gráfico:

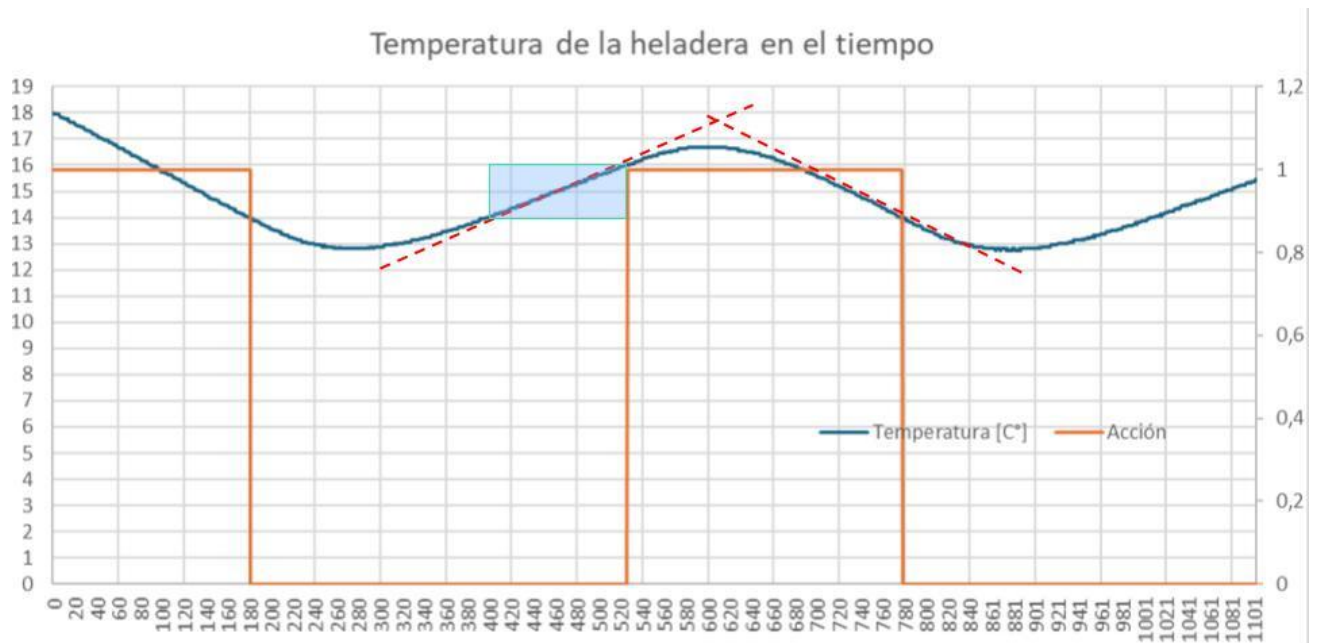


Fig. 16 Gráfico del enfriado de la heladera en función del tiempo ($H=1^{\circ}\text{C}$).

El eje de las ordenadas representa la temperatura en grados centígrados y el estado del controlador *encendido-apagado*, el eje de las abscisas representa el tiempo en segundos.

En el gráfico se pueden observar lo siguiente:

- 1) El sistema tiene una inercia térmica, es decir que si bien la acción de control actúa de manera instantánea, el sistema tiene un retardo.
- 2) las pendientes (líneas color rojo punteado) me indican la tangente inicial del comportamiento teórico esperado (exponencial), lo cual nos da una idea del tiempo característico (τ).
- 3) El rectángulo celeste representa la sección de tiempo y temperatura que se toman para calcular la pendiente.

De este gráfico, tomamos una porción de datos para calcular el τ , utilizando la ecuación 5 para un Δt comprendido entre los 400 y los 528 segundos entonces nos queda

$$\tau = - \frac{\Delta t}{\ln\left(\frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A}\right)} \quad \text{ec. 15}$$

Efectuamos los cálculos a partir de nuestros parámetros:

$$T_A = 25^{\circ}\text{C}$$

$$t_0 = 400 \text{ s}$$

$$T_H(\Delta t = 0) = 14,00^{\circ}\text{C} = T_0$$

$$t_1 = 528 \text{ s}$$

$$\Delta t = t_1 - t_0 = 528 \text{ s} - 400 \text{ s} = 128 \text{ s}$$

$$T_H(\Delta t = 128 \text{ s}) = 16,06^{\circ}\text{C} = T_1$$

Reemplazamos en nuestra ecuación

$$\tau = - \frac{528 \text{ s} - 400 \text{ s}}{\ln\left(\frac{16,06^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}}{14^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}}\right)}$$

$$\tau = 617,28 \text{ s}$$

Tomando la resistencia calculada en la [Experiencia con la resistencia de Potencia](#) entonces procedemos a calcular la capacidad calorífica utilizando la ecuación 8

$$\tau = R_{HA} * C_h$$

$$617,28 \text{ s} = 1,64 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}} * C_h$$

$$C_h = \frac{617,28 \text{ s}}{1,64 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}}}$$

$$C_h = 376,4 \frac{\text{J}}{^\circ\text{C}}$$

Aquí ya puede apreciarse la gran diferencia que tuvimos con respecto a la experiencia con la resistencia, pues nuestro tau terminó siendo casi 4 veces menor, mientras que la Capacidad Calorífica de la heladera nos dio también 4 veces menor.

Luego, podemos proceder a calcular la potencia que entrega la celda de Peltier a partir de lo siguiente:

$$P_{Disipada} = \frac{\Delta T}{R_{HA}} \quad (\text{ec. 16})$$

$$P_{Disipada} = \frac{25^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}}{1,64 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}}}$$

$$P_{Disipada} = 6,097 \text{ W}$$

Ahora consideramos el intervalo comprendido entre los 678 y los 779 segundos en donde la celda de peltier se encuentra prendida, de la ecuación 1 tenemos

$$C_h = \frac{\Delta E}{\Delta T}$$

$$C_h = \frac{(P_{Celda} - P_{Disipada}) * \Delta t}{\Delta T}$$

$$376,4 \frac{J}{^{\circ}C} = \frac{(P_{Celda} - 6,097 W) * (779 s - 678 s)}{16 ^{\circ}C - 14 ^{\circ}C}$$

$$376,4 \frac{J}{^{\circ}C} = \frac{(P_{Celda} - 6,097 W) * 101 s}{2 ^{\circ}C}$$

$$376,4 \frac{J}{^{\circ}C} * 2 ^{\circ}C = (P_{Celda} - 6,097 W) * 101 s$$

$$\frac{752,78 J}{101 s} = P_{Celda} - 6,097 W$$

$$P_{Celda} = 7,45 W + 6,097 W$$

$$P_{Celda} \approx 13,55 W$$

Por otra parte, también tenemos la potencia máxima entregada a la celda de la siguiente manera:

$$P_{Max. Aplicada} = V * I \quad (\text{ec. 17})$$

$$P_{Max. Aplicada} = 10,9 V * 2,8 A = 30,5 W$$

En base a esto, podemos deducir que la potencia disipada es la potencia que se pierde en forma de calor al ambiente y que no es aprovechada por el sistema.

Además, habiendo calculado la potencia máxima entregada a la celda de Peltier y la potencia entregada por dicha celda, podemos obtener la eficiencia de la misma:

$$Ef_{celda} = \frac{P_{Celda}}{P_{Máx. Aplicada}} * 100\% \quad (\text{ec. 18})$$

$$Ef_{celda} = \frac{13,55 W}{30,5 W} * 100\%$$

$$Ef_{celda} \approx 44,43\%$$

Por lo tanto, esto quiere decir que la celda aprovecha solamente un 44,43% de la potencia máxima entregada hacia ella.

Asimismo, en base a los datos que tenemos tanto de las mediciones como del gráfico, es posible estimar la temperatura mínima a la que llegaría nuestro sistema mediante la siguiente ecuación:

$$T_R(\Delta t) = (T_{Min} - T_0) * (1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}) + T_0 \quad (\text{ec. 19})$$

Esta ecuación nos representa la temperatura tras la reactivación de la celda de peltier una vez que fue apagada y vuelta a encender tras unos segundos. El T_0 nos representa la última temperatura que alcanzó mientras tenía la celda apagada, la cual por lo general es menor o igual a la temperatura ambiente.

Para esto nuestro objetivo será determinar el T_{Min} al que llegaría utilizando nuestros datos de las mediciones, despejamos para T_{Min}

$$T_R(\Delta t) = (T_{Min} - T_0) * (1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}) + T_0$$

$$T_R(\Delta t) - T_0 = (T_{Min} - T_0) * (1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}})$$

$$\frac{T_R(\Delta t) - T_0}{(1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}})} = T_{Min} - T_0$$

$$T_{Min} = T_0 + \frac{T_R(\Delta t) - T_0}{(1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}})} \quad (\text{ec. 20})$$

Conociendo que

$$T_R(\Delta t) = 14^\circ\text{C}$$

$$T_0 = 16^\circ\text{C}$$

$$\Delta t = 779\text{ s} - 678\text{ s}$$

$$\tau = 617,28\text{ s}$$

Reemplazamos

$$T_{Min} = 16^\circ\text{C} + \frac{14^\circ\text{C} - 16^\circ\text{C}}{(1 - e^{-\frac{779\text{ s} - 678\text{ s}}{617,28\text{ s}}})}$$

$$T_{Min} \approx 2,75^\circ\text{C}$$

Por lo que si dejáramos la celda prendida indefinidamente se esperaría que la temperatura mínima que alcance fuese de $2,75^{\circ}\text{C}$.

Histéresis de 0.1°C

Tras realizar las mediciones con una histéresis de 1°C repetimos el experimento, reduciendo aún más y analizando el comportamiento tras varios ciclos, al medirlo obtuvimos el siguiente resultado

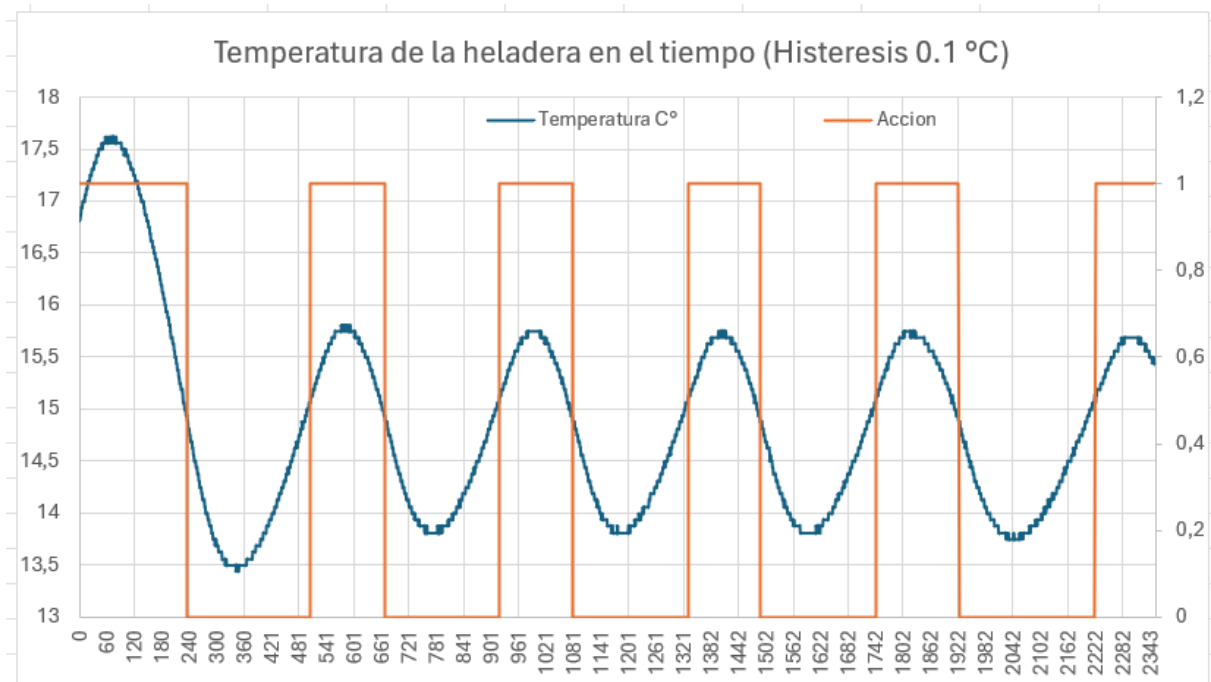


Fig. 17 Gráfico del enfriado de la heladera en función del tiempo ($H=0.1^{\circ}\text{C}$).

Nuevamente representamos en el gráfico la Temperatura en Función del tiempo, y en otro eje le agregamos la Acción de Control para ver si la celda de peltier se encontraba encendida o apagada, aquí es mas apreciable el efecto de 'inercia térmica' debido a las paredes de la heladera y a que la temperatura dentro de la conservadora no es uniforme pues las paredes que se encuentren más cerca de la celda se enfriará más rápido que las que estén más alejadas.

También se puede apreciar que tras el primer ciclo on-off la temperatura máxima y mínima alcanzada es la misma en el resto de ciclos, esta se ve estabilizada, y su gráfico se comporta casi como una senoidal con la particularidad de que cuando el control está apagado demora más tiempo en volver a subir, que el tiempo que tarda en bajar una vez el control enciende, esto puede verse en las mediciones si investigamos cada vez que se active/desactive la acción de control:

Inicio	Fin	Δt	Acción	Max. Temp. Δt	Min. Temp. Δt
1	235	235	1	17,62	14,94
236	506	271	0	15,06	13,44
507	669	163	1	15,81	14,94
670	919	250	0	15,06	13,81
920	1079	160	1	15,75	14,94
1080	1332	253	0	15,06	13,81
1333	1490	158	1	15,75	14,94
1491	1744	254	0	15,06	13,81
1745	1924	180	1	15,75	14,94
1925	2222	298	0	15,06	13,75
2223	2355	133	1	15,69	15,06

Simulación

A partir de aquí, procedimos a armar nuestro sistema en Scilab considerando el tau obtenido mediante las mediciones con la celda de Peltier, ya que, si bien estimamos un tau inicial mediante las mediciones con la resistencia de potencia, esto no se asemejaba a la realidad de lo medido con dicha celda.

Simulación 1:

Primero, armamos nuestro sistema en el Scilab para proceder a efectuar la simulación correspondiente utilizando los parámetros previamente calculados, tomando como referencia solamente el sistema de primer orden con histéresis y sin considerar la temperatura ambiente, para poder observar la respuesta del mismo:

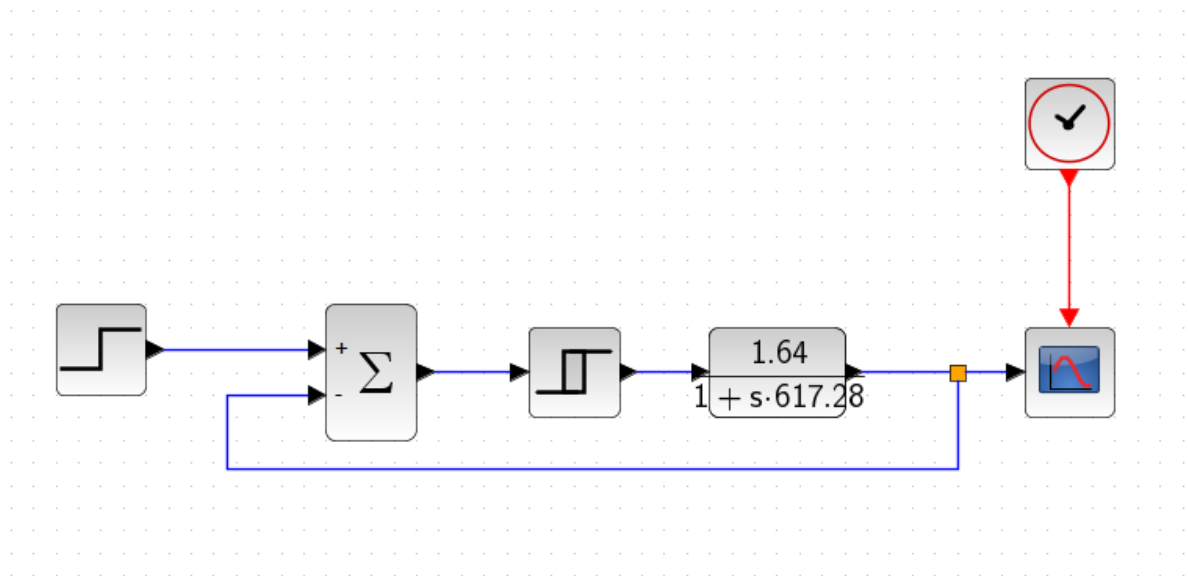


Fig. 18 Diagrama de bloques en xcos, sin retardo y temperatura ambiente. Nuestro sistema en Scilab queda conformado por el bloque de referencia, el bloque sumador, el bloque de histéresis para el prendido/apagado, con salida cuando está *prendido* de 13,55 W, la función de transferencia y el osciloscopio que se encarga de poder mostrarnos la señal de salida.

Para la simulación, hicimos que nuestro valor de referencia sea 5 °C por debajo de la temperatura ambiente, con una histéresis de ± 1 °C, por lo cual nuestra salida queda así:

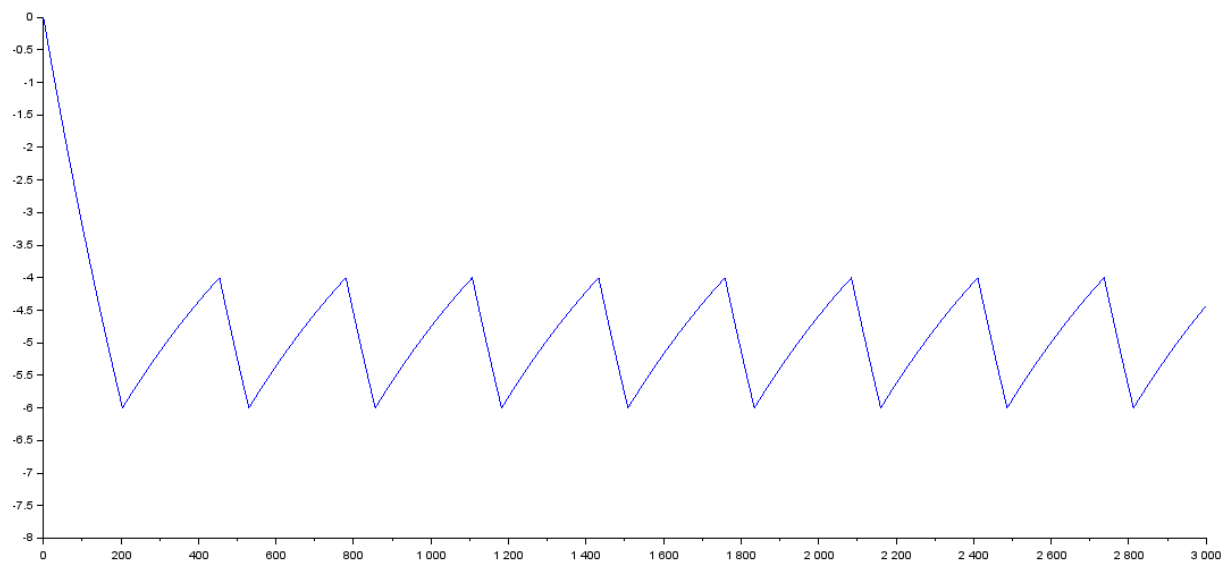


Fig. 18.2 Gráfico de la Fig. 18

En principio, como se puede observar, en este caso solamente tenemos nuestra señal de salida de temperatura, sin observar la señal de control y observando que no se encuentra el desfase de temperatura dado que no contemplamos la temperatura ambiente.

Por otro lado, si bien no está la temperatura ambiente, podemos observar que no se asemeja mucho a la medición de temperatura obtenida en la realidad en base a la práctica, por lo que procedimos a efectuar una simulación contemplando la temperatura ambiente y agregando la visualización de la señal de control.

Simulación 2:

A nuestro sistema anterior, se le agregó un bloque sumador para tomar en cuenta la temperatura ambiente y un bloque para que, cuando la salida de la histéresis sea 1, se pueda observar la señal de control.

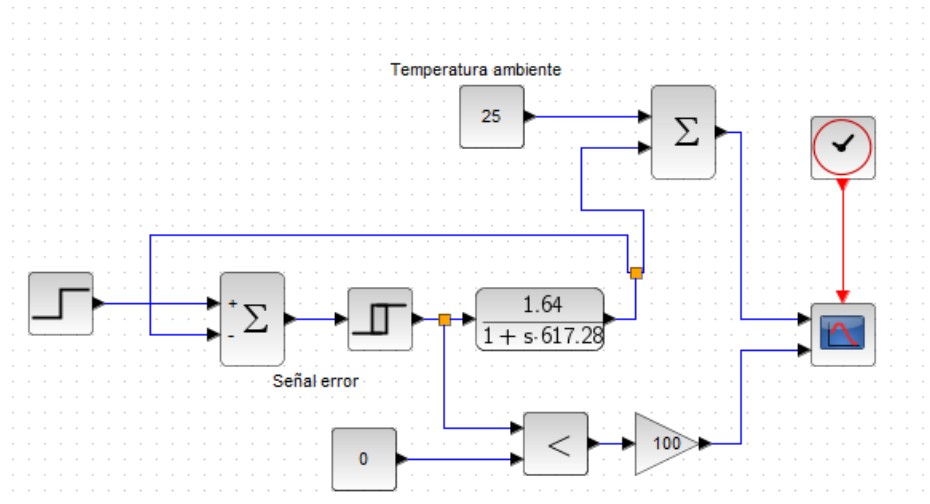


Fig. 19 Diagrama de bloques en xcos, con temperatura ambiente y sin retardo.

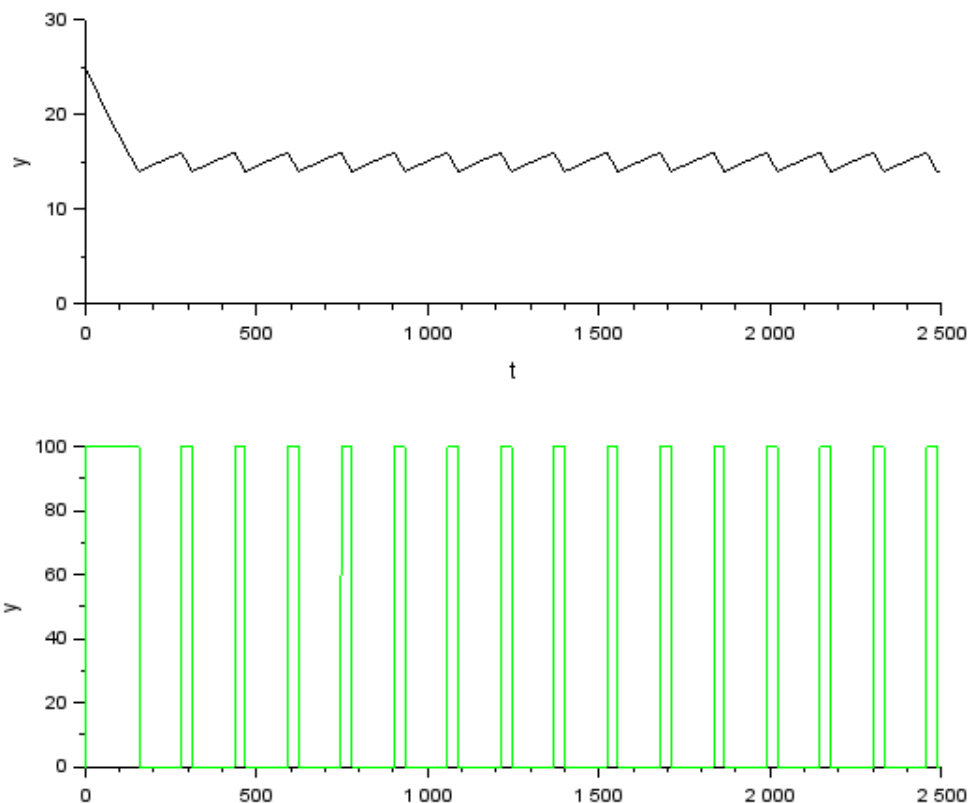


Fig. 19.2 Gráfico de la Fig. 15.

En base a estos datos, podemos observar que, si bien se empieza a asemejar al gráfico medido en la realidad, aún no posee la curvatura característica observada que da alusión a una señal senoidal, lo cual entendemos que es la inercia al cambio de temperatura que

tiene nuestro sistema ya que, incluso cuando se apaga la celda, la temperatura continuaba disminuyendo y, cuando se prendía, había un breve periodo de tiempo en el cual la temperatura seguía aumentando.

Dado lo observado, agregamos un nuevo bloque que simularía este punto y el retardo inicial observado en las mediciones.

Simulación 3:

Como hemos mencionado anteriormente, dado que nuestra simulación se alejaba de la realidad, agregamos un bloque para simular el retardo inicial que existía al momento de iniciar en funcionamiento del sistema y un bloque que simulaba la inercia en el cambio de temperatura, para lo cual utilizamos una aproximación de MacLaurin para simular dicha inercia, ya que, como pudimos observar, en las mediciones reales la medición se asemejaba a una señal senoidal, mientras que en la simulación es una función diente de sierra, por lo cual, el cambio era abrupto sin contemplar la inercia de enfriamiento o de calentamiento interno. En base a las mediciones se optó por tomar un tiempo de retardo de 125 segundos, tomando como referencia la primera medición efectuada sobre la resistencia de potencia, donde se observa un retardo inicial hasta que comienza a elevarse la temperatura, y, si bien no es el mismo valor, en la realidad al momento de efectuar dicha medición, hasta que se estabilizara la medición tardaba un tiempo, por lo que decidimos tomar un tiempo algo mayor.

Por lo cual nuestro sistema pasa a quedar configurado de la siguiente manera²:

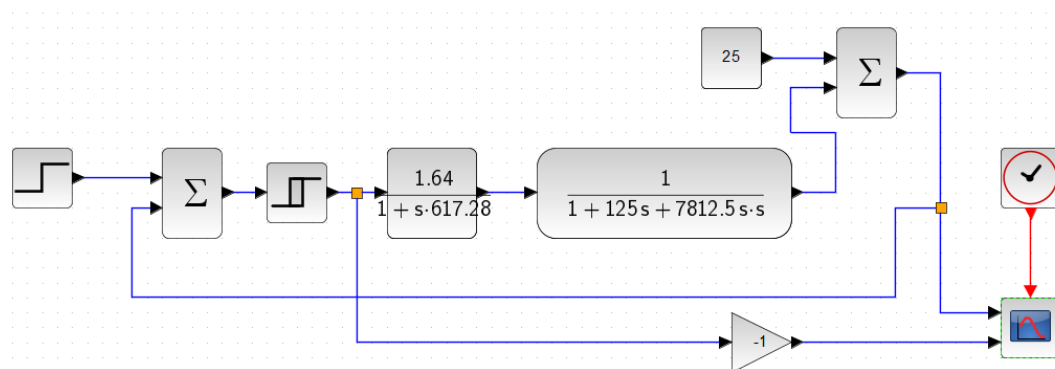


Fig. 20 Diagrama de bloques en xcos, con retardo y temperatura ambiente.

² Para permitir visualizar la potencia suministrada a la planta de manera comprensible, se colocó un bloque de ganancia “ -1 ”, ya que la potencia suministrada es negativa (quita energía térmica).

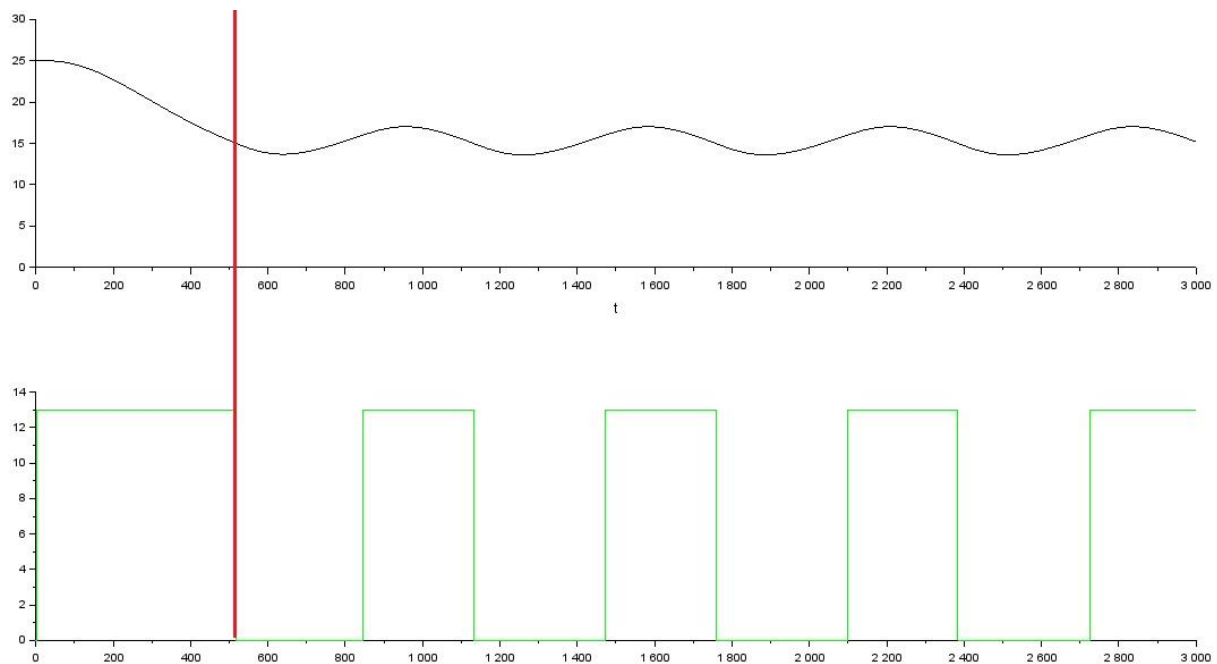


Fig. 20.2 Gráfico de la Fig. 16

Observando estas mediciones, se puede visualizar a simple vista que la señal de salida es mucho más similar a la que obtuvimos en la realidad mediante las mediciones efectuadas con el sensor de temperatura.

Conclusiones

Logramos establecer cualitativamente el comportamiento de nuestro sistema, definiendo un modelo matemático de primer orden para simular el comportamiento.

El experimento de la resistencia calefactora resultó en un tiempo característico casi 5 veces mayor al calculado con el segundo experimento utilizando la celda de peltier.

Por otra parte logramos apreciar el tiempo de inercia térmica (retardo) cuando se apagaba o encendía la celda de Peltier y la temperatura seguía bajando o subiendo (respectivamente) debido a que el enfriado/calentamiento no se produce de manera uniforme dado que las paredes que se encuentran más cerca de la celda se enfriará más rápido que las que están más lejos, mostrando que no se trata de un sistema de primer orden por lo que se debió simular un retardo agregando componentes adicionales en la simulación para obtener resultados similares a la experiencia real.

Habiendo estudiado y analizado las mediciones de los dos experimentos, llegamos a las conclusiones de:

- El sistema es de un orden mayor al modelado inicialmente.
- La realidad es muy distinta a lo analizado y modelado matemáticamente, porque si bien aun habiendo realizado un modelado del sistema de mayor orden, nos hubiéramos encontrado con las perturbaciones o limitaciones que afectaban a las mediciones y simulaciones.

Por lo tanto, cumplimos con el objetivo de mantener la temperatura dentro de la heladera con un controlador de **encendido-apagado** y pudimos obtener sus parámetros como si este se tratara de un sistema de primer orden.

Bibliografía

- Caporaletti, G., & Castellano, J. M. (2019). *MODELIZACIÓN DE SISTEMAS FÍSICOS EN 1º ORDEN*. Buenos Aires: UNDAV.
- Caporaletti, G., & Castellano, J. M. (2021). *Introducción a sistemas de control automático*. Buenos Aires: UNDAV.
- Freire, G. A., D'Angiolo, F., & Kwist, I. (2022). *Métodos Matemáticos de la Ingeniería*. Buenos Aires: UNDAV.
- Kuo, B. C. (1996). *Sistemas de Control Automático*. PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA, S.A.
- Maxim Integrated Products, Inc. (July de 2019). *Data Sheet - DS18B20*. Obtenido de <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>

Anexo

Antitransformada para modelos de primer orden

En caso de tener una transformada del estilo

$$F(s) = \frac{A}{s(Bs + C)}$$

Siendo A,B,C valores conocidos entonces podemos realizar una descomposición en fracciones parciales:

$$\frac{a_1}{s} + \frac{a_2}{Bs + C} = \frac{A}{s(Bs + C)}$$

$$\frac{a_1(Bs + C) + a_2(s)}{s(Bs + C)} = \frac{A}{s(Bs + C)}$$

$$\frac{(Ca_1) + (Ba_1 + a_2)s}{s(Bs + C)} = \frac{A}{s(Bs + C)}$$

Resolvemos para a_1 y a_2

$$\rightarrow \begin{cases} Ca_1 = A \\ Ba_1 + a_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{A}{C} \\ a_2 = -Ba_1 = -\frac{AB}{C} \end{cases}$$

Quedandonos

$$\frac{A}{s(Bs + C)} = \frac{\frac{A}{C}}{s} - \frac{\frac{AB}{C}}{Bs + C}$$

Al anti-transformar obtenemos:

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{A}{s} - \frac{\frac{AB}{C}}{Bs + C}\right) = \frac{A}{C} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) - \frac{AB}{C} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{Bs + C}\right)$$

$$\rightarrow \begin{cases} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) = 1 \\ \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{Bs + C}\right) = \frac{1}{B}\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s + \frac{C}{B}}\right) = \frac{1}{B}e^{-\frac{C}{B}t} \end{cases}$$

$$\rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{A}{s(Bs + C)}\right) = \frac{A}{C} - \frac{A}{C}e^{-\frac{C}{B}t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{A}{s(Bs + C)}\right) = \frac{A}{C}(1 - e^{-\frac{C}{B}t})$$

$$\therefore \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{A}{s(Bs + C)}\right) = \frac{A}{C}(1 - e^{-\frac{C}{B}t})$$

Código Arduino del sensor de temperatura

Utilizamos el siguiente código para hacer las mediciones:

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

OneWire ourWire(2);           //Se establece el pin 2 como bus
OneWire

DallasTemperature sensors(&ourWire); //Se declara una variable u objeto
para nuestro sensor

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    sensors.begin(); //Se inicia el sensor
}

void loop() {
    sensors.requestTemperatures(); //Se envía el comando para leer la
temperatura
    float temperatura = sensors.getTempCByIndex(0); //Se obtiene la
temperatura en °C

    Serial.print("Temperatura= ");
    Serial.print(temperatura);
    Serial.println(" °C");
    delay(500);
}
```

Ecuaciones

$$C_h = \frac{\Delta E}{\Delta T} \quad (\text{ec. 1})$$

$$R_{HA} = \frac{\Delta T}{P_D} \quad (\text{ec. 2})$$

$$p_E(t) = p_{C_h}(t) + p_{R_{HA}}(t) \quad (\text{ec. 3})$$

$$T'(s) = \frac{R_{HA}}{R_{HA}C_h s + 1} * P_E(s) + \frac{T_A}{s} \quad (\text{ec. 4})$$

$$T(t) = R_{HA} P_E (1 - e^{-\frac{1}{\tau} t}) + T_A \quad (\text{ec. 5})$$

$$T_H(t) = (T_0 - T_A) e^{-\frac{1}{\tau} t} + T_A \quad (\text{ec. 6})$$

$$\tau = \frac{t_1}{\ln\left(\frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A}\right)} \quad (\text{ec. 7})$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (\text{ec. 8})$$

$$T_\tau = (T_F - T_I) * 63.2\% + T_I \quad (\text{ec. 9})$$

$$\tau = R_{HA} * C_h \quad (\text{ec. 10})$$

$$T'(s) = \frac{1.64 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}}}{617.28s + 1} * P_E(s) + \frac{T_A}{s} \quad (\text{ec. 11})$$

$$e'_n = A * e_n + B * e'_{n-1} \quad (\text{ec. 12})$$

$$\frac{\partial T}{\partial t}(t) = d(t) = \frac{R_{HA} P_E}{\tau} e^{-\frac{1}{\tau} t} \quad (\text{ec. 13})$$

$$\tau = - \frac{t_1}{\ln(\frac{d_1}{0,0071})} \quad (\text{ec. 14})$$

$$\tau = - \frac{\Delta t}{\ln(\frac{T_1 - T_A}{T_0 - T_A})} \quad (\text{ec. 15})$$

$$P_{Disipada} = \frac{\Delta T}{R_{HA}} \quad (\text{ec. 16})$$

$$P_{Max} = V * I \quad (\text{ec. 17})$$

$$Ef_{celda} = \frac{P_{Celda}}{P_{M\acute{a}x}} * 100\% \quad (\text{ec. 18})$$

$$T_R(\Delta t) = (T_{min} - T_0) * (1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}) + T_0 \quad (\text{ec. 19})$$

$$T_{Min} = T_0 + \frac{T_R(\Delta t) - T_0}{(1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}})} \quad (\text{ec. 20})$$